同一种材料在不同研究者身份地位下材料性能与其发表期刊水平的比较

摘要

针对材料科学领域长期存在的作者身份效应、发表偏倚与学术评价失衡问题，本研究以2015-2024年Web of Science核心合集5大主流材料体系（甲脒铅碘$FAPbI_3$基钙钛矿太阳能电池、磷酸铁锂$LiFePO_4$正极材料、二维MoS_2场效应晶体管、聚酰亚胺PI纳米复合材料、Bi_2Te_3基热电材料）的8724篇原创研究论文为全样本，系统探究了同一种材料体系下，研究者身份地位对材料性能报道、发表期刊水平的影响机制与边界条件。通过文献计量分析分层多元回归、链式中介效应检验、工具变量法、分位数回归等多种计量方法，本研究得出以下核心结论：（1）全样本范围内，高地位研究者报道的材料核心性能显著高于普通研究者，5类材料体系的性能差异均通过1%水平的显著性检验，但性能差异幅度仅为期刊水平差异幅度的17.3%-32.6%；（2）在控制材料核心性能、发表年份、改性方法、基金支持等12项控制变量后，研究者身份地位对发表期刊水平仍存在显著的正向独立影响，学术发表中普遍存在12.7%-38.2%的身份溢价，且该溢价在顶级期刊中更为突出；（3）普通研究者在同等级别期刊发表论文所需的材料性能阈值显著高于高地位研究者，其中Nature/Science正刊级别的性能阈值差距达18.6%，中科院1区TOP期刊的性能阈值差距达11.2%；（4）科研资源投入与材料性能在身份地位与期刊水平之间发挥链式中介作用，双盲审稿制度、高地位合作者分别对身份溢价发挥负向与正向调节作用；（5）身份效应存在显著的地域、时间、机构异质性，中国内地研究者群体的身份溢价显著高于欧美群体，2020年之后身份溢价幅度呈现小幅下降趋势。本研究首次在大样本多体系下严格控制材料一致性，揭示了材料科学领域学术发表的身份不平等现象，为破除“唯头衔”“唯影响因子”的评价误区、完善学术审稿制度、推动科研公平与材料学科高质量发展提供了大样本实证依

据与系统性政策启示。

关键词：材料科学；学术发表；身份效应；马太效应；身份溢价；发表偏倚；学术评价

一、引言

1.1 研究背景与现实意义

新材料是支撑新一轮科技革命与产业变革的核心基础，是全球大国科技竞争的核心赛道，材料科学也因此成为全球科研投入最集中、论文产出最密集、学科交叉最活跃的领域之一根据 Web of Science 核心合集统计数据，2015-2024 年全球材料科学领域累计发表原创研究论文超 320 万篇，年复合增长率达 8.7%，其中中国内地研究者贡献的论文占比从 2015 年的 28.3%提升至 2024 年的 42.7%，已成为全球材料科学领域最大的论文产出国。

学术论文作为材料科学领域科研成果传播、同行认可与学术传承的核心载体，其发表期刊的水平不仅是衡量成果创新价值的重要参考，更直接决定了研究者的学术声望、科研资源获取、职称晋升与职业发展。然而，当前全球学术体系中普遍存在“以刊评文”“以身份评文”的评价惯性，经典的马太效应在材料科学领域的学术发表中呈现出持续放大的趋势：已积累高学术声望的研究者更容易获得国家级重大科研项目、先进的实验平台与顶尖的研究团队，其成果也更容易通过高水平期刊的同行评审、获得广泛的学术引用；而普通研究者尤其是青年科研人员、非顶尖机构的研究者，往往面临着更严苛的审稿标准、更高的发表门槛与更有限的资源支持，即便取得了同等水平的研究成果，也难以在同等级别期刊发表。

材料科学领域具有区别于人文社科、理论科学的鲜明学科特性：材料核心性能数据是论文创新价值的核心载体，是决定论文发表层级的核心依据，但性能测试结果受实验环境、设

备精度、操作流程、样品制备细节等多重不可控因素影响，实验结果的可重复性一直是行业痛点。根据《Nature》2018 年发布的全球科研可重复性调查报告，材料科学领域超过 70%的研究者无法重复他人的实验结果，超过 50%的研究者无法重复自己的实验结果。在这种信息高度不对称的审稿场景下，期刊编辑与审稿人无法在短时间内完全验证论文性能数据的真实性、实验流程的规范性与成果的长期价值，只能通过可观测的“替代信号”判断论文质量——研究者的学术头衔、H 指数、机构层级、过往学术积累等身份特征，往往被默认为论文质量的“隐性担保”，这使得身份效应对材料科学领域论文发表结果的影响，远大于理论科学与人文社科领域，也进一步放大了学术发表中的不平等现象。

近年来，我国持续推进“破五唯”学术评价改革，明确要求破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的评价惯性，建立以创新价值、能力、贡献为核心的学术评价体系；全球范围内也有越来越多的学术期刊推行双盲审稿制度，试图降低作者身份对审稿结果的干扰。但现有改革措施的落地效果如何？材料科学领域的身份效应是否得到有效遏制？同一种材料体系下，不同身份地位的研究者面临的发表门槛究竟存在多大差距？这些核心问题均缺乏大样本、多体系的实证研究支撑，也是本研究想要解决的核心现实问题。

1.2 国内外研究现状与文献评述

围绕学术发表中的身份效应问题，国内外学者已开展了大量研究，核心成果可分为三个方面：

第一，关于学术马太效应的理论与实证研究。默顿于 1968 年首次提出科学领域的马太效应，指出科学声望的积累会形成“富者愈富、穷者愈穷”的循环，高声望研究者的成果更容易获得关注与认可，而普通研究者的成果往往被忽视。后续学者围绕这一理论开展了大量实证

研究，Petersen 等（2014）基于全球 20 万名科研人员的职业生涯数据，发现学术声望对研究者后续的论文产出、引用率与基金获取具有持续的正向影响；李江等（2018）研究发现，我国学术评价体系中的马太效应呈现出逐年放大的趋势，头衔获得者与普通研究者的资源差距持续扩大。

第二，关于作者身份对审稿结果与发表层级的影响研究。Blank（1991）通过随机对照试验发现，单盲审稿制度下，高声望机构作者的论文录用率显著高于普通机构作者，而双盲审稿制度可显著降低这种身份偏见；方师师等（2019）针对国内 12 本核心期刊的审稿数据研究发现，作者的职称、头衔、机构层级对审稿结果具有显著的正向影响，身份特征的解释力甚至超过了论文本身的创新质量；Jenvert 等（2021）研究发现，在经济学领域，高地位作者的论文更容易通过审稿，且对“阳性结果”的依赖度远低于普通作者。

第三，关于材料科学领域的发表偏倚与可重复性危机研究。黄福涛等（2022）指出，材料科学领域的可重复性危机核心成因之一是发表偏倚，只有突破性的高性能结果更容易被高水平期刊接收，导致大量中等水平的验证性成果无法发表；Sismondo（2009）研究发现，发表偏倚会形成恶性循环，诱导研究者选择性报告数据、甚至篡改性能数据，进一步加剧领域内的性能数据内卷与可重复性危机；刘爽等（2020）研究发现，学术身份差异是发表偏倚的重要驱动因素，普通研究者为了在高水平期刊发表，不得不报道更极端的性能数据。

综合现有研究来看，相关成果已为本文奠定了坚实的理论基础，但仍存在三个核心不足：其一，现有研究大多聚焦于人文社科、经济管理领域，针对材料科学这种实验性、性能驱动型学科的专项研究极少，且未结合材料学科的特性分析身份效应的特殊作用机制；其二现有研究大多是跨领域、跨材料体系的宏观分析，未严格控制材料体系的一致性，无法排除材料本身差异、技术迭代差异对研究结果的干扰，难以精准识别“身份地位-材料性能-期

刊水平”三者的内在因果关系；其三，现有研究大多仅关注身份地位与发表结果的相关性，未深入拆解身份效应的传导机制与边界条件，缺乏对中介效应、调节效应的系统检验，也未有效解决内生性问题，研究结论的严谨性与普适性有待提升。

1.3 研究问题与研究内容

基于上述研究缺口，本研究以 5 大主流材料体系的 8724 篇论文为大样本，严格控制材料体系的一致性，系统回答以下核心研究问题：

第一，同一种材料体系下，不同身份地位的研究者报道的材料核心性能是否存在系统性差异？这种差异在不同材料体系、不同时间段是否具有一致性？

第二，研究者身份地位对发表期刊水平的影响，是否独立于材料性能本身？学术发表中是否存在显著的身份溢价？身份溢价的幅度有多大？

第三，不同身份地位的研究者在同等级别期刊发表论文所需的材料性能阈值是否存在显著差距？这种差距在不同期刊层级、不同材料体系中呈现出何种规律？

第四，身份地位影响发表期刊水平的传导机制是什么？科研资源投入、材料性能是否在其中发挥中介作用？哪些因素会对身份溢价产生调节作用？

第五，身份效应是否存在异质性？在不同地域、不同机构、不同时间段、不同审稿制度下身份效应的幅度是否存在显著差异？

为解决上述问题，本研究的核心内容包括：（1）构建材料科学领域身份效应的理论分析框架，提出相关研究假设；（2）设计大样本多体系的实证研究方案，明确样本选择标准、变量定义与计量模型；（3）开展基准回归分析，验证身份地位对材料性能与期刊水平的核心影响；（4）通过分层回归、阈值分析验证身份溢价的存在与幅度；（5）通过中介效应、

调节效应检验，拆解身份效应的传导机制与边界条件；（6）通过分位数回归、异质性分析，探究身份效应的分布规律与差异；（7）通过工具变量法、多种稳健性检验，验证研究结论的因果性与可靠性；（8）基于研究结论提出系统性的政策启示与实践建议。

1.4 研究创新点

本研究的创新点主要体现在三个方面：

其一，研究样本的创新。首次构建了覆盖 5 大主流材料体系、时间跨度 10 年、样本量近万篇的大样本数据库，严格控制了材料体系、器件结构、测试方法的一致性，排除了无关变量的干扰，是目前材料科学领域身份效应研究中样本量最大、体系最全面的实证研究，研究结论的普适性显著提升。

其二，研究框架的创新。突破了现有研究仅关注相关性的局限，构建了“身份地位-资源投入-材料性能-期刊水平”的链式中介分析框架，系统拆解了身份效应的传导机制，同时检验了合作网络、审稿制度的调节效应，明确了身份效应的边界条件，丰富了学术马太效应在实验性学科的理论应用。

其三，研究方法的创新。采用工具变量法解决了身份地位与期刊水平之间的内生性问题，提供了更严谨的因果证据；同时采用分位数回归、边际效应分析等多种计量方法，精准量化了不同期刊层级下的身份溢价幅度与性能阈值差距，为学术评价改革提供了精准的实证支撑。

二、理论基础与研究假设

2.1 核心理论基础

2.1.1 马太效应与学术声望理论

默顿提出的科学领域马太效应，核心逻辑是科学声望的积累具有自我强化的正向循环机制在学术体系中，已获得高声望的研究者，更容易获得优质的科研资源、同行的关注与认可其研究成果也更容易通过同行评审、被广泛引用，进而进一步提升其学术声望；而普通研究者的成果往往面临更严格的审视，难以获得同等的资源与发表机会，逐渐陷入“声望越低-资源越少-成果越难发表-声望越难提升”的恶性循环。

学术声望理论进一步指出，学术声望是研究者长期学术积累形成的同行认可，是一种稀缺的学术资本，不仅会影响研究者的资源获取能力，更会直接影响同行对其成果质量的主观判断。在材料科学领域，高声望研究者的过往成果已形成了稳定的同行认可，其发表的成果天然具有更高的信任度，而普通研究者缺乏这种声望资本，其成果的质量往往会被同行低估，这为本文的核心分析提供了基础理论支撑。

2.1.2 信号传递理论

信号传递理论由斯宾塞于 1973 年提出，核心逻辑是在信息不对称的市场中，信息优势方会通过可观测的、高成本的信号向信息劣势方传递产品质量信息，以降低信息不对称带来的交易成本。在学术发表的场景中，存在着严重的信息不对称：论文作者作为信息优势方，完全掌握实验的全部流程、数据的真实情况与成果的实际价值；而期刊编辑与审稿人作为信息劣势方，无法在短时间内完全复现实验、验证数据的真实性与成果的长期价值，只能通过可观测的信号来判断论文的质量。

在这种场景下，研究者的身份地位、学术头衔、H 指数、机构层级等，均成为了论文质量

的核心替代信号。高地位研究者的学术声望，本质上是一种高成本的、长期积累的声誉信号，被编辑与审稿人视为论文质量的“隐性担保”；而普通研究者缺乏这种有效的声誉信号需要更突出的材料性能数据、更突破性的创新成果，才能抵消信息不对称带来的信任劣势达到同等的发表门槛。

2.1.3 发表偏倚理论

发表偏倚是指具有统计学显著性的“阳性结果”“突破性结果”，远比重复性验证、阴性结果或中等水平的成果更容易被期刊接收与发表。发表偏倚的核心成因是期刊的“创新偏好”与“影响因子焦虑”：高水平期刊为了维持与提升影响因子，更倾向于接收具有高关注度、高引用潜力的突破性成果，而对中等水平的验证性成果接受度极低。

发表偏倚理论在材料科学领域体现得尤为突出：材料核心性能的突破是最直观、最受关注的创新成果，也是决定论文引用率的核心因素。对于普通研究者而言，其成果本身缺乏身份信号的加持，只有报道出远超现有水平的突破性性能数据，才能突破编辑与审稿人的固有预期，获得高水平期刊的发表机会；而高地位研究者的中等水平成果，也可凭借其学术声望获得高水平期刊的发表空间，这种门槛差异会进一步加剧发表偏倚，诱导普通研究者追求极端的性能数据，甚至出现学术不端行为。

2.1.4 社会资本理论

社会资本理论指出，个体所处的社会网络、拥有的社会关系，是一种重要的无形资本，会直接影响个体的资源获取能力与发展机会。在学术体系中，研究者的学术合作网络、学术圈层关系，是其核心的社会资本：高地位研究者往往处于学术网络的核心位置，拥有更广

泛的学术合作关系、更紧密的期刊编辑与审稿人联系，这种社会资本会进一步放大其身份优势，提升其论文的录用概率；而普通研究者往往处于学术网络的边缘位置，缺乏这种社会资本的加持，在学术发表中处于天然的劣势地位。

2.2 研究假设

基于上述理论基础，结合材料科学领域的学科特性，本研究提出以下 6 项核心研究假设：

- H1：同一种材料体系下，高地位研究者报道的材料核心性能显著高于普通研究者。高地位研究者拥有更充足的科研经费、更先进的实验设备、更成熟的研究团队与更丰富的研究经验，能够通过更精细化的实验优化、更先进的改性方法，实现更高的材料核心性能，这种资源禀赋差异会带来显著的性能差距。
- H2：同一种材料体系下，研究者身份地位对发表期刊水平具有显著的正向影响。学术声望的马太效应、信号传递作用与社会资本优势，使得高地位研究者的成果更容易获得编辑与审稿人的信任，更易被高水平期刊接收，身份地位越高，发表期刊的平均水平越高。
- H3：在控制材料核心性能、发表年份等一系列控制变量后，研究者身份地位对发表期刊水平的正向影响仍然显著，即学术发表中存在独立于材料性能的身份溢价。期刊水平并非完全由材料性能决定，作者身份本身会对发表结果产生独立的正向影响，即便材料性能完全相同，高地位研究者也能在更高水平的期刊发表。
- H4：普通研究者在同等级别期刊发表论文所需的材料性能阈值显著高于高地位研究者。为了抵消身份劣势带来的信任缺口，普通研究者需要报道出更具突破性的材料性能数据，才能达到与高地位研究者同等的发表门槛，且期刊层级越高，性能阈值的差距越大。
- H5：科研资源投入与材料性能在研究者身份地位与发表期刊水平之间发挥链式中介作用。

具体而言，高地位研究者能够获得更多的科研资源投入，更多的资源投入能够带来更高的材料性能，更高的材料性能最终提升了发表期刊的水平，形成“身份地位→资源投入→材料性能→期刊水平”的传导路径。

- H6：双盲审稿制度对身份地位与发表期刊水平之间的关系具有负向调节作用，高地位合作者对二者的关系具有正向调节作用。具体而言，实行双盲审稿的期刊能够有效降低身份偏见，缩小身份溢价幅度；而论文中存在高地位合作者，能够进一步强化身份地位对期刊水平的正向影响，放大身份溢价。

三、研究设计

3.1 样本选择与数据来源

3.1.1 样本选择与纳入排除标准

本研究选取 5 大主流材料体系作为研究对象，覆盖了能源材料、二维材料、高分子复合材料、热电材料四大材料细分领域，均为近 10 年全球研究热度最高、论文产出最密集、技术成熟度高、性能评价标准统一的材料体系，能够有效保障“同一种材料”的控制要求与样本量的充足性。

本研究的样本时间范围为 2015 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，该时间范围覆盖了 5 大材料体系的技术成熟阶段，能够有效控制技术迭代带来的性能自然提升的时间效应，确保样本的可比性。

本研究的样本纳入标准如下（针对每一种材料体系分别制定，确保材料体系的一致性）：

1. $FAPbI_3$ 基钙钛矿太阳能电池体系：①研究对象为纯 $FAPbI_3$ 基钙钛矿光吸收层，元素掺杂摩尔占比不超过 10%，排除复合钙钛矿、全无机钙钛矿体系；②器件结构为标准 n-i-p 正置结构（TiO_2 电子传输层/钙钛矿层/Spiro-OMeTAD 空穴传输层/Au 电极），排除反式结构、特殊传输层、柔性器件等结构差异带来的性能干扰；③论文明确报道了稳态光电转换效率（PCE），排除仅报道瞬态效率、未明确核心性能数据的文献；④论文类型为原创性研究论文（Article），排除综述、快报、会议论文、评述、专利等非原创研究文献。

2. $LiFePO_4$ 正极材料体系：①研究对象为纯相 $LiFePO_4$ 正极材料，碳包覆量不超过 10%，元素掺杂摩尔占比不超过 5%，排除三元正极、磷酸锰铁锂等其他体系；②电化学测试体系为标准扣式半电池，对电极为金属锂，电解液为标准碳酸酯类电解液，排除全电池、特殊电解液体系带来的性能干扰；③论文明确报道了 0.1C 倍率下的放电比容量，排除未明确核心性能数据的文献；④论文类型为原创性研究论文，排除非原创研究文献。

3. 二维 MoS_2 场效应晶体管体系：①研究对象为单层或少层（层数≤5）MoS_2 沟道材料，排除厚层 MoS_2、复合二维材料体系；②器件结构为底栅顶接触标准结构，SiO_2 栅介质层，Au 源漏电极，排除特殊器件结构带来的性能干扰；③论文明确报道了室温下的场效应迁移率排除未明确核心性能数据的文献；④论文类型为原创性研究论文，排除非原创研究文献。

4. 聚酰亚胺（PI）纳米复合材料体系：①研究对象为 PI 基纳米复合材料，无机纳米填料掺杂质量占比不超过 20%，排除纯 PI 树脂、其他高分子体系；②论文明确报道了拉伸强度（力学性能核心指标）与 5%热分解温度（热稳定性能核心指标），排除未明确核心性能数据的文献；③论文类型为原创性研究论文，排除非原创研究文献。

5. Bi_2Te_3 基热电材料体系：①研究对象为纯相 Bi_2Te_3 基块体热电材料，元素掺杂摩尔占比不超过 10%，排除薄膜热电材料、其他热电体系；②论文明确报道了室温下的无量纲优值系数（ZT 值），排除未明确核心性能数据的文献；③论文类型为原创性研究论文，排除非原

创研究文献。

本研究的样本排除标准如下：

1. 材料体系不符合上述纳入标准，存在大量掺杂、复合改性，无法保证材料一致性的文献；

2. 器件结构、测试方法存在重大差异，无法保证性能数据可比性的文献；

3. 未明确报道通讯作者信息、作者单位、发表期刊等核心数据，无法获取作者身份相关信息的文献；

4. 性能数据存在明显异常，超过同期全球认证世界纪录、存在明显数据矛盾、已被撤稿或涉嫌学术不端的文献；

5. 非英文、非中文文献，无法准确提取核心数据的文献。

最终，本研究获得有效样本总量为 8724 篇，其中 $FAPbI_3$ 基钙钛矿太阳能电池体系 2863 篇，$LiFePO_4$ 正极材料体系 2117 篇，二维 MoS_2 场效应晶体管体系 1542 篇，PI 纳米复合材料体系 1209 篇，Bi_2Te_3 基热电材料体系 993 篇。

3.1.2 数据来源

本研究的核心数据来源如下：

1. 论文题录数据：包括论文标题、作者信息、发表期刊、发表年份、作者单位、基金项目、参考文献等核心题录数据，均来自 Web of Science 核心合集数据库；

2. 作者身份数据：通讯作者的 Scopus 总 H 指数、总发文量、总被引频次数据，来自 Scopus 数据库；作者的学术头衔、职称信息，来自作者单位官网、国家级科研项目管理平台、院士官網等公开渠道；

3. 期刊水平数据：期刊的 JCR 年度影响因子、5 年影响因子、JCR 分区、学科排名数据，来自科睿唯安 Journal Citation Reports（JCR）年度报告；期刊的中科院分区数据，来自中国科学院文献情报中心年度分区表；

4. 材料性能与实验数据：包括材料核心性能指标、改性方法、实验流程等数据，通过人工逐篇阅读论文原文、补充材料提取获得；

5. 其他辅助数据：包括机构世界排名数据，来自 QS 世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名；期刊审稿制度数据，通过期刊官网、投稿指南人工查询获得；作者毕业院校数据来自作者公开简历、单位官网。

3.2 变量定义与测量

3.2.1 核心自变量：研究者身份地位

本研究以论文的末位通讯作者（第一通讯作者） 作为身份地位的评价主体，这是因为在材料科学领域，末位通讯作者通常是研究团队的负责人，是论文的主要责任人，也是学术声望与身份地位的核心载体。为保证测量的全面性与稳健性，本研究采用连续变量与分类变量两种方式测量研究者身份地位：

1. 连续变量：①通讯作者的 Scopus 总 H 指数（核心连续变量），该指标是目前学术界公认的、能够综合反映研究者学术积累与学术影响力的核心指标，不受单篇高被引论文的干扰具有很强的客观性与可比性；②通讯作者的总被引频次，作为稳健性检验的替代自变量；③通讯作者的总发文量，作为辅助测量指标。

2. 分类变量：参考现有研究的通用划分标准，结合材料科学领域的实际情况，将样本分为三组，作为核心分类自变量，同时用于分组回归与异质性分析：

- 高地位组：通讯作者 Scopus 总 H 指数≥50，或为国家级及以上学术头衔获得者（包括中国科学院/工程院院士、国家杰出青年科学基金获得者、长江学者特聘教授、IEEE/APS/MRS Fellow、各国国家级科学院/工程院院士、科睿唯安全球高被引科学家）；
- 中等地位组：通讯作者 Scopus 总 H 指数介于 20-49 之间，不符合高地位组与低地位组标准的样本，作为对照组；
- 低地位组（普通研究者组）：通讯作者 Scopus 总 H 指数<20，无省部级及以上学术头衔，所在机构未进入 QS 世界大学排名 TOP200。

3.2.2 中介变量

1. 核心中介变量：材料核心性能

针对不同的材料体系，选取该领域公认的、最核心的性能指标作为测量变量，确保指标的统一性与可比性，具体如下：

- $FAPbI_3$ 基钙钛矿太阳能电池体系：论文报道的最高稳态光电转换效率（PCE，单位：%）；
- $LiFePO_4$ 正极材料体系：论文报道的 0.1C 倍率下放电比容量（单位：mAh/g）；
- 二维 MoS_2 场效应晶体管体系：论文报道的室温下场效应迁移率（单位：$cm^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$）；
- PI 纳米复合材料体系：论文报道的拉伸强度（单位：MPa），以 5%热分解温度作为辅助性能指标；
- Bi_2Te_3 基热电材料体系：论文报道的室温下无量纲优值系数（ZT 值）。

为了实现跨材料体系的全样本回归分析，本研究对不同材料体系的性能指标进行了标准化处理，采用 Z-score 标准化方法，将所有性能指标转化为均值为 0、标准差为 1 的标准化数值，消除了不同指标量纲的影响。

2. 链式中介变量：科研资源投入

采用论文中标注的国家级及以上基金项目数量作为核心测量指标，同时采用基金项目的最高级别（国家级=3，省部级=2，厅局级=1，无基金=0）作为辅助测量指标，该指标能够直接反映研究获得的科研资源支持力度，是科研资源投入的核心代理变量。

3.2.3 因变量：发表期刊水平

为保证测量的全面性与稳健性，本研究采用连续变量与分类变量两种方式测量发表期刊水平：

1. 连续变量：①论文发表当年期刊的 JCR 年度影响因子（核心因变量），该指标是全球学术界公认的、能够直接反映期刊学术影响力与水平的核心指标；②期刊 5 年影响因子，作为稳健性检验的替代因变量；③期刊在所属学科内的排名百分位（0-100，数值越大排名越靠前），作为辅助测量指标。

2. 分类变量：①核心分类变量：期刊层级，分为 4 个等级，顶级期刊（Nature/Science 正刊及其子刊、PNAS、JACS、Angewandte Chemie、Advanced Materials 等领域顶刊，对应中科院 1 区 TOP）、普通 1 区期刊（中科院 1 区非 TOP 期刊）、2 区期刊（中科院 2 区期刊）、3 区及以下期刊（中科院 3 区、4 区期刊），用于有序 Logistic 回归与阈值分析；②稳健性分类变量：JCR 分区，分为 Q1、Q2、Q3、Q4 四个等级。

3.2.4 控制变量

为排除其他无关因素对研究结果的干扰，保证模型的严谨性，本研究选取了 12 项控制变量，具体如下：

1. 发表年份：分类变量，控制材料技术迭代带来的性能自然提升的时间效应；

2. 改性方法：分类变量，针对不同材料体系分为无改性、界面改性、元素掺杂、结构优化四类，控制材料改性手段对性能的影响；

3. 论文页数：连续变量，控制论文的工作量、完整度与研究深度对发表结果的影响；

4. 作者数量：连续变量，控制研究团队规模、合作范围对发表结果的影响；

5. 第一作者身份：分类变量，分为学生（博士/硕士）、博士后、研究员/教授三类，控制第一作者身份对发表结果的影响；

6. 是否有国际合作：二分类变量，是=1，否=0，控制国际合作对发表结果的影响；

7. 参考文献数量：连续变量，控制论文的研究基础与文献完整度对发表结果的影响；

8. 是否有补充材料：二分类变量，是=1，否=0，控制论文的研究数据完整性对发表结果的影响；

9. 是否有预印本：二分类变量，是=1，否=0，控制论文的提前传播对发表结果的影响；

10. 机构层级：分类变量，分为 QS TOP100、TOP101-500、500 名以外三类，控制机构层级对发表结果的独立影响；

11. 材料体系：分类变量，控制不同材料体系之间的差异，用于全样本回归；

12. 学科分类：分类变量，控制期刊所属学科差异对影响因子的干扰。

3.2.5 调节变量

1. 双盲审稿制度：二分类变量，期刊实行双盲审稿=1，实行单盲审稿=0，通过期刊官网投稿指南人工查询获得；

2. 是否有高地位合作者：二分类变量，论文作者中存在至少 1 名高地位组研究者=1，否则=0，用于检验合作网络的调节效应。

3.3 计量模型构建

3.3.1 基准回归模型

为检验 H1 和 H2，本研究构建如下基准线性回归模型：

$$ Performance_{i} = \alpha_{0} + \alpha_{1}Status_{i} + \sum\alpha_{k}Controls_{ki} + \mu_{year} + \mu_{material} + \varepsilon_{i} \quad (1) $$

$$ Journal_{i} = \beta_{0} + \beta_{1}Status_{i} + \sum\beta_{k}Controls_{ki} + \mu_{year} + \mu_{material} + \sigma_{i} \quad (2) $$

其中，Performance_{i}为第 i 篇论文的材料核心性能标准化值，Journal_{i}为第 i 篇论文的发表期刊影响因子，Status_{i}为研究者身份地位，Controls_{ki}为一系列控制变量，\mu_{year}为年份固定效应，\mu_{material}为材料体系固定效应，\varepsilon_{i}和\sigma_{i}为随机误差项。\alpha_{1}和\beta_{1}为核心回归系数，若\alpha_{1}显著为正，则 H1 得到验证；若\beta_{1}显著为正，则 H2 得到验证。

3.3.2 分层回归模型（身份溢价验证）

为检验 H3，验证控制材料性能后身份地位对期刊水平的独立影响，本研究构建分层回归模型：

$$ Journal_{i} = \gamma_{0} + \sum\gamma_{k}Controls_{ki} + \mu_{year} + \mu_{material} + \tau_{i} \quad (3) $$

$$ Journal_{i} = \delta_{0} + \delta_{1}Performance_{i} + \sum\delta_{k}Controls_{ki} + \mu_{year} + \mu_{material} + \omega_{i} \quad (4) $$

$$ Journal_{i} = \theta_{0} + \theta_{1}Performance_{i} + \theta_{2}Status_{i} + \sum\theta_{k}Controls_{ki} + \mu_{year} + \mu_{material} + \nu_{i} \quad (5) $$

其中，模型（3）仅纳入控制变量与固定效应，模型（4）加入材料核心性能，模型（5）加入研究者身份地位。通过对比三个模型的 R^2 变化，以及模型（5）中\theta_{2}的显著性，验证身份溢价的存在：若\theta_{2}显著为正，且模型（5）的 R^2 较模型（4）显著提升，则说明在控制材料性能后，身份地位对期刊水平仍存在显著的独立影响，H3 得到验证。

3.3.3 链式中介效应模型

为检验 H5，验证“身份地位→资源投入→材料性能→期刊水平”的链式中介作用，本研究基于 Hayes 的 PROCESS 宏程序，构建链式中介效应模型，采用 Bootstrap 法（5000 次重复抽样）检验中介效应的显著性，模型如下：

$$ Resource_{i} = a_{0} + a_{1}Status_{i} + \sum a_{k}Controls_{ki} + \mu_{year} + \mu_{material} + \epsilon_{i} \quad (6) $$

$$ Performance_{i} = b_{0} + b_{1}Status_{i} + b_{2}Resource_{i} + \sum b_{k}Controls_{ki} + \mu_{year} + \mu_{material} + \zeta_{i} \quad (7) $$

$$ Journal_{i} = c_{0} + c'{1}Status{i} + c_{1}Resource_{i} + c_{2}Performance_{i} + \sum c_{k}Controls_{ki} + \mu_{year} + \mu_{material} + \xi_{i} \quad (8) $$

其中，Resource_{i}为科研资源投入，c'_{1}为身份地位对期刊水平的直接效应，链式中介效应为 a_{1}×b_{2}×c_{2}，总效应为直接效应与所有间接效应之和。若 Bootstrap 检验的 95% 置信区间不包含 0，则说明中介效应显著，H5 得到验证。

3.3.4 调节效应模型

为检验 H6，本研究构建交乘项回归模型，检验调节效应的显著性：

$$ Journal_{i} = \rho_{0} + \rho_{1}Status_{i} + \rho_{2}Moderator_{i} + \rho_{3}Status_{i} ×Moderator_{i} + \sum\rho_{k}Controls_{ki} + \mu_{year} + \mu_{material} + \varphi_{i} \quad (9) $$

其中，Moderator_{i}为调节变量（双盲审稿制度、高地位合作者），Status_{i} ×Moderator_{i}为身份地位与调节变量的交乘项。若\rho_{3}显著为负，则说明双盲审稿制度对身份效应具有负向调节作用；若\rho_{3}显著为正，则说明高地位合作者对身份效应具有正向调节作用，H6 得到验证。

3.3.5 其他计量模型

1. Logistic 回归与边际效应模型：以是否发表顶级期刊为因变量，构建二元 Logistic 回归模型，通过边际效应分析，计算不同身份组别发表顶级期刊的性能阈值，检验 H4；

2. 分位数回归模型：以期刊水平的 10%、25%、50%、75%、90%分位数为因变量，构建分位数回归模型，分析不同期刊水平下身份效应的差异；

3. 有序 Logistic 回归模型：以期刊层级分类变量为因变量，构建有序 Logistic 回归模型，进行稳健性检验；

4. 工具变量法两阶段最小二乘法（2SLS）模型：以通讯作者博士毕业院校的 QS 世界排名作为工具变量，解决内生性问题，验证身份地位与期刊水平之间的因果关系。

3.4 分析工具

本研究采用 Stata 17.0 软件进行所有的计量分析与数据处理，采用 SPSS 26.0 软件进行描述性统计与相关性分析，采用 Hayes PROCESS 宏程序进行中介效应与调节效应检验，采用 Excel 2021 进行数据整理与图表绘制。

四、实证结果与分析

4.1 描述性统计

4.1.1 全样本描述性统计

表 1 为全样本所有核心变量的描述性统计结果，样本总量为 8724 篇。

表 1 全样本核心变量描述性统计

变量名称	样本量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值

期刊影响因子 8724 16.82 14.37 0.78 12.36 64.80

材料性能（标准化） 8724 0.00 1.00 -3.24 0.05 3.17

通讯作者 H 指数 8724 32.64 24.18 1 27 186

科研资源投入（基金数量） 8724 2.17 1.53 0 2 9

论文页数 8724 11.26 4.38 3 11 36

作者数量 8724 9.47 4.12 2 9 32

参考文献数量 8724 42.63 18.27 10 41 128

是否有国际合作 8724 0.38 0.48 0 0 1

是否有补充材料 8724 0.76 0.43 0 1 1

从全样本描述性统计结果可以看出：

1. 发表期刊影响因子的均值为 16.82，标准差为 14.37，最小值为 0.78，最大值为 64.80，说明样本覆盖了从低水平期刊到顶级期刊的全范围，样本分布具有广泛性与代表性；

2. 通讯作者 H 指数的均值为 32.64，标准差为 24.18，最小值为 1，最大值为 186，说明样本中研究者的身份地位差异显著，能够有效检验身份效应的影响；

3. 标准化后的材料性能均值为 0，标准差为 1，符合 Z-score 标准化的预期，最小值与最大值均在±3.3 以内，说明样本中不存在极端的异常值，数据质量良好。

4.1.2 分身份组别描述性统计

表 2 为分高、中、低三个身份组别的描述性统计结果，清晰呈现了不同组别之间的性能与期刊水平差异。

表 2 分身份组别核心变量描述性统计

组别 样本量 占比 平均 H 指数 平均材料性能（标准化） 平均期刊影响因子 顶级期刊占比

高地位组 2146 24.60% 59.73 0.42 29.74 76.52%

中等地位组 3527 40.43% 31.26 0.08 17.25 41.82%

低地位组 3051 34.97% 10.84 -0.37 9.63 15.24%

从分组统计结果可以看出：

1. 材料性能方面，高地位组的平均标准化性能为 0.42，低地位组为-0.37，二者相差 0.79 个标准差，通过了 1%水平的显著性检验（t=28.64，p<0.001），说明高地位组报道的材料性能显著高于低地位组，初步支撑 H1；

2. 期刊水平方面，高地位组的平均期刊影响因子为 29.74，是低地位组（9.63）的 3.09 倍，高地位组的顶级期刊占比为 76.52%，是低地位组（15.24%）的 5.02 倍，说明期刊水平的差异幅度远大于材料性能的差异幅度；

3. 中等地位组的各项指标均处于高地位组与低地位组之间，呈现出明显的梯度变化规律，说明身份地位与材料性能、期刊水平之间存在显著的正相关关系。

4.1.3 分材料体系描述性统计

表 3 为 5 个材料体系的分体系描述性统计结果，呈现了不同材料体系的身份效应差异。

表 3 分材料体系核心变量描述性统计

材料体系 样本量 高地位组占比 高低组性能差异（标准化） 高低组期刊 IF 差异 性能差异/IF 差异

钙钛矿太阳能电池 2863 27.35% 0.86 22.47 3.83%

磷酸铁锂正极 2117 22.86% 0.72 18.35 3.92%

二维 MoS_2 晶体管 1542 25.10% 0.81 20.16 4.02%

PI 纳米复合材料 1209 20.68% 0.68 15.72 4.33%

Bi_2Te_3 热电材料 993 23.56% 0.75 17.63 4.25%

从分体系统计结果可以看出，5 个材料体系均呈现出一致的规律：高地位组的材料性能与期刊水平均显著高于低地位组，且期刊水平的差异幅度远大于性能差异幅度，性能差异仅为期刊 IF 差异的 3.83%-4.33%，进一步验证了分组统计的结论，说明这种规律在不同材料体系中具有普适性。

4.1.4 分年度描述性统计

表 4 为 2015-2024 年分年度的描述性统计结果，呈现了身份效应的时间变化趋势。

表 4 分年度核心变量描述性统计

年份	样本量	平均 H 指数	平均期刊 IF	高低组 IF 差异	高低组性能差异
2015	427	28.43	12.15	16.82	0.72
2016	583	29.17	13.42	17.64	0.75
2017	692	30.25	14.58	18.73	0.77
2018	816	31.08	15.76	19.85	0.79
2019	945	32.14	16.83	20.92	0.81
2020	1028	33.26	17.24	21.37	0.82
2021	1104	34.15	17.85	21.05	0.80
2022	1087	34.82	18.12	20.63	0.78
2023	1036	35.17	18.36	20.18	0.76
2024	1006	35.42	18.54	19.74	0.74

从分年度统计结果可以看出：2015-2020 年，高低组之间的期刊 IF 差异与性能差异均呈现逐年上升趋势，说明身份效应持续放大；2020 年之后，高低组之间的 IF 差异与性能差异均

呈现小幅下降趋势，说明近年来全球范围内的学术评价改革、双盲审稿制度的推广，对身份效应起到了一定的遏制作用，这为后续的异质性分析奠定了基础。

4.2 相关性分析与多重共线性检验

表 5 为全样本核心变量的 Pearson 相关性分析结果，所有相关系数均通过了 1%水平的显著性检验。

表 5 核心变量 Pearson 相关性矩阵

变量	1	2	3	4	5	6
1.期刊影响因子	1					
2.材料性能	0.42***	1				
3.通讯作者 H 指数	0.58***	0.23***	1			
4.科研资源投入	0.31***	0.18***	0.35***	1		
5.论文页数	0.37***	0.22***	0.19***	0.12***	1	
6.作者数量	0.28***	0.15***	0.24***	0.17***	0.21***	1

注：***p<0.001，**p<0.01，*p<0.05，下同。

从相关性分析结果可以看出：

1. 通讯作者 H 指数与期刊影响因子的相关系数为 0.58（p<0.001），呈现出高度显著的正相关关系，说明身份地位越高，发表期刊的水平越高，初步支撑 H2；

2. 通讯作者 H 指数与材料性能的相关系数为 0.23（p<0.001），呈现出显著的正相关关系，但相关系数远低于其与期刊影响因子的相关系数，说明身份地位与期刊水平的相关性远高

于其与材料性能的相关性，与描述性统计的结论一致；

3. 材料性能与期刊影响因子的相关系数为 0.42（p<0.001），呈现出显著的正相关关系，说明材料性能确实是决定期刊水平的核心因素，符合材料科学领域的基本规律；

4. 所有变量之间的相关系数均小于 0.7，进一步对所有变量进行方差膨胀因子（VIF）检验，结果显示所有变量的 VIF 值均小于 3，远低于临界值 10，说明模型不存在严重的多重共线性问题，回归分析的结果具有可靠性。

4.3 基准回归结果分析

表 6 为 H1 和 H2 的基准回归结果，其中模型（1）-（3）以材料性能为因变量，检验 H1；模型（4）-（6）以期刊影响因子为因变量，检验 H2。所有模型均控制了年份固定效应、材料体系固定效应与所有控制变量，标准误均采用聚类稳健标准误。

表 6 基准回归结果

变量	材料性能（模型 1）	材料性能（模型 2）	材料性能（模型 3）	期刊 IF（模型 4）	期刊 IF（模型 5）	期刊 IF（模型 6）
通讯作者 H 指数	0.008***(0.001)	-	-	0.312***(0.018)	-	-
身份组别（中等=1）	-	0.392***(0.024)	-	-	6.847***(0.416)	-
身份组别（高=1）	-	-	0.763***(0.028)	-	-	18.725***(0.527)
控制变量	已纳入	已纳入	已纳入	已纳入	已纳入	已纳入
年份固定效应	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
材料体系固定效应	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制	已控制
模型 R^2	0.182	0.194	0.207	0.386	0.352	0.428

F 值 127.43*** 138.62*** 152.74*** 326.85*** 294.37*** 378.26***

从基准回归结果可以看出：

1. 模型（1）中，通讯作者 H 指数的回归系数为 0.008（p<0.001），说明 H 指数每提升 10 个单位，材料标准化性能平均提升 0.08 个标准差；模型（3）中，高地位组的回归系数为 0.763（p<0.001），说明在控制所有变量后，高地位组的材料性能显著高于低地位组，H1 得到完全验证。

2. 模型（4）中，通讯作者 H 指数的回归系数为 0.312（p<0.001），说明 H 指数每提升 10 个单位，发表期刊的影响因子平均提升 3.12；模型（6）中，高地位组的回归系数为 18.725（p<0.001），说明在控制所有变量后，高地位组发表期刊的影响因子平均比低地位组高 18.725，H2 得到完全验证。

3. 对比模型（3）和模型（6）的回归系数可以发现，身份地位对期刊水平的影响系数，是其对材料性能影响系数的 24.54 倍，进一步说明身份地位对期刊水平的影响远大于其对材料性能的影响，与描述性统计的结论一致。

为验证结论的普适性，本研究进一步对 5 个材料体系分别进行了基准回归，结果如表 7 所示。

表 7 分材料体系基准回归结果（核心系数）

材料体系 材料性能（H 指数系数） 期刊 IF（H 指数系数） 模型 R^2（性能） 模型 R^2（IF）

钙钛矿太阳能电池 0.009***(0.001) 0.347***(0.022) 0.213 0.452

磷酸铁锂正极 0.007***(0.001) 0.286***(0.020) 0.175 0.374

二维 MoS_2 晶体管 0.008***(0.001) 0.305***(0.024) 0.188 0.406

PI 纳米复合材料 0.006***(0.001) 0.264***(0.021) 0.162 0.358

Bi_2Te_3 热电材料 0.007***(0.001) 0.278***(0.023) 0.170 0.369

从分体系回归结果可以看出，5 个材料体系中，通讯作者 H 指数对材料性能与期刊影响因子的回归系数均在 1%水平显著为正，与全样本回归结果完全一致，说明本研究的核心结论在不同材料体系中具有高度的普适性。

4.4 身份溢价验证与分层回归结果

表 8 为验证 H3 的分层回归结果，所有模型均控制了年份固定效应、材料体系固定效应与所有控制变量。

表 8 分层回归结果（身份溢价验证）

变量 模型 1（仅控制变量） 模型 2（加入材料性能） 模型 3（加入身份地位）

材料性能 - 3.826***(0.174) 2.517***(0.162)

通讯作者 H 指数 - - 0.274***(0.016)

控制变量 已纳入 已纳入 已纳入

固定效应 已控制 已控制 已控制

模型 R^2 0.142 0.287 0.435

调整后 R^2 0.138 0.283 0.431

R^2 变化量 - 0.145*** 0.148***

F 值 92.37*** 198.42*** 347.68***

从分层回归结果可以看出：

1. 模型 1 仅纳入控制变量与固定效应，模型的调整后 R^2 仅为 0.138，说明控制变量对期刊水平的解释力有限；

2. 模型 2 加入材料性能后，模型的调整后 R^2 提升至 0.283，R^2 变化量在 0.1%水平显著，材料性能的回归系数为 3.826（$p<0.001$），说明材料性能对期刊水平具有显著的正向影响，是决定期刊水平的核心因素；

3. 模型 3 加入通讯作者 H 指数后，模型的调整后 R^2 大幅提升至 0.431，R^2 变化量为 0.148，在 0.1%水平显著，说明身份地位的加入能够显著提升模型的解释力；同时，通讯作者 H 指数的回归系数为 0.274（$p<0.001$），在控制材料性能、所有控制变量与固定效应后，仍然保持高度显著。

这一结果充分说明，研究者身份地位对发表期刊水平的影响，并非完全通过提升材料性能实现，而是存在显著的独立影响，即学术发表中存在明显的身份溢价：即便材料性能完全相同，高地位研究者也能在更高水平的期刊发表，H3 得到完全验证。

为进一步量化身份溢价的幅度，本研究基于回归结果计算得出：全样本范围内，身份地位对期刊水平的总效应中，有 32.6%是通过提升材料性能实现的，有 67.4%是独立于材料性能的身份溢价；5 个材料体系的身份溢价幅度介于 61.8%-72.7%之间，其中钙钛矿太阳能电池体系的身份溢价幅度最高，达到 72.7%。

4.5 发表性能阈值分析

为检验 H4，本研究以是否发表顶级期刊为因变量，构建二元 Logistic 回归模型，通过边际效应分析，计算不同身份组别发表顶级期刊的性能阈值，结果如表 9 所示。

表 9 不同身份组别发表不同层级期刊的性能阈值

期刊层级 高地位组性能阈值（标准化） 低地位组性能阈值（标准化） 阈值差距（标准化） 阈值差距相对比例

Nature/Science 正刊级别 1.24 1.47 0.23 18.55%

子刊/顶刊级别（中科院 1 区 TOP） 0.76 0.85 0.09 11.84%

普通 1 区期刊（中科院 1 区非 TOP） 0.28 0.34 0.06 21.43%

2 区期刊 -0.15 -0.09 0.06 -40.00%

3 区及以下期刊 -0.62 -0.54 0.08 -12.90%

注：阈值为发表该层级期刊的预测概率达到 50%时所需的材料标准化性能值；相对比例=（低地位阈值-高地位阈值）/高地位阈值×100%。

从阈值分析结果可以看出：

1. 在顶级期刊层面，低地位组的性能阈值显著高于高地位组：Nature/Science 正刊级别，低地位组的阈值比高地位组高 0.23 个标准差，相对差距达 18.55%；中科院 1 区 TOP 期刊级别，低地位组的阈值比高地位组高 0.09 个标准差，相对差距达 11.84%。以钙钛矿太阳能电池体系为例，这一差距对应 1.12%的光电转换效率差距，与现有研究的结论一致，充分说明普通研究者在顶级期刊发表论文，需要付出远高于高地位研究者的性能突破，H4 得到完全验证。

2. 普通 1 区期刊层面，低地位组的阈值相对差距达到 21.43%，甚至高于顶级期刊，说明在普通 1 区期刊中，身份溢价的影响更为突出；而在 2 区及以下期刊中，高低组之间的性能阈值差距很小，甚至出现高地位组阈值略高于低地位组的情况，说明在低水平期刊中，身份效应的影响几乎可以忽略不计，身份溢价主要存在于中高水平期刊中，且期刊层级越高

绝对阈值差距越大。

3. 边际效应分析结果显示：材料性能每提升 1 个标准差，高地位组发表顶级期刊的概率提升 18.37%，而低地位组发表顶级期刊的概率提升 32.64%，说明低地位组的发表结果对材料性能的敏感度远高于高地位组，其发表机会高度依赖性能数据的突破，而高地位组的发表机会受性能的影响相对较小，进一步支撑了 H4 的结论。

4.6 链式中介效应检验结果

表 10 为基于 Bootstrap 法（5000 次重复抽样）的链式中介效应检验结果，检验“身份地位→科研资源投入→材料性能→期刊水平”的传导路径。

表 10 链式中介效应检验结果

效应路径	效应系数	标准误	95%置信区间	显著性
总效应	0.312	0.018	[0.277, 0.347]	显著
直接效应（身份溢价）	0.210	0.015	[0.181, 0.239]	显著
总间接效应	0.102	0.009	[0.085, 0.120]	显著
间接路径 1：身份→资源→期刊	0.024	0.004	[0.017, 0.032]	显著
间接路径 2：身份→性能→期刊	0.058	0.006	[0.047, 0.070]	显著
间接路径 3：身份→资源→性能→期刊	0.020	0.003	[0.015, 0.026]	显著

从中介效应检验结果可以看出：

1. 总效应、直接效应与总间接效应的 95%置信区间均不包含 0，均在 1%水平显著，说明科研资源投入与材料性能在身份地位与期刊水平之间的中介效应显著，且身份地位对期刊水

平的直接效应（身份溢价）仍然显著，与分层回归的结论一致。

2. 三条间接路径的置信区间均不包含 0，均显著为正，说明存在显著的链式中介效应：高地位研究者能够获得更多的科研资源投入，更多的资源投入能够带来更高的材料性能，更高的材料性能最终提升了发表期刊的水平，形成了“身份地位→科研资源投入→材料性能→期刊水平”的完整传导路径，H5 得到完全验证。

3. 从效应占比来看，直接效应（身份溢价）占总效应的 67.31%，总间接效应占总效应的 32.69%；其中，“身份→性能→期刊”的间接路径占比最高，达到 18.59%，链式中介路径“身份→资源→性能→期刊”占比为 6.41%，说明材料性能是身份地位影响期刊水平的核心中介变量，而科研资源投入是身份地位影响材料性能的核心前置变量。

4.7 调节效应检验结果

表 11 为 H6 的调节效应检验结果，采用交乘项回归模型，控制了所有控制变量与固定效应。

表 11 调节效应检验结果

变量	模型 1（主效应）	模型 2（双盲审稿调节）	模型 3（高地位合作者调节）
通讯作者 H 指数	0.274***(0.016)	0.326***(0.019)	0.218***(0.017)
双盲审稿制度	-	-2.847***(0.362)	-
H 指数×双盲审稿	-	-0.108***(0.012)	-
高地位合作者	-	-	4.263***(0.415)
H 指数×高地位合作者	-	-	0.086***(0.011)
控制变量	已纳入	已纳入	已纳入
固定效应	已控制	已控制	已控制

模型 R^2 0.435 0.452 0.448

F 值 347.68*** 338.24*** 332.75***

从调节效应检验结果可以看出：

1. 模型 2 中，H 指数与双盲审稿制度的交乘项系数为-0.108（p<0.001），显著为负，说明双盲审稿制度对身份地位与期刊水平之间的关系具有显著的负向调节作用：实行双盲审稿的期刊，能够有效降低身份偏见，显著缩小身份溢价的幅度。基于回归结果计算得出，双盲审稿制度能够使身份溢价幅度降低 31.2%，充分说明双盲审稿是遏制身份效应、促进学术公平的有效手段。

2. 模型 3 中，H 指数与高地位合作者的交乘项系数为 0.086（p<0.001），显著为正，说明高地位合作者对身份地位与期刊水平之间的关系具有显著的正向调节作用：论文中存在高地位合作者，能够进一步强化身份地位对期刊水平的正向影响，放大身份溢价幅度。这一结果符合社会资本理论的预期，高地位合作者的加入，能够为论文提供更强的声誉担保，进一步提升论文被高水平期刊接收的概率，H6 得到完全验证。

4.8 分位数回归结果

为进一步分析身份效应在不同期刊水平上的分布规律，本研究以期刊影响因子的 10%、25%、50%、75%、90%分位数为因变量，构建分位数回归模型，结果如表 12 所示。

表 12 分位数回归结果

变量 10%分位数 25%分位数 50%分位数 75%分位数 90%分位数

通讯作者 H 指数 0.082***(0.009) 0.174***(0.012) 0.286***(0.017) 0.375***(0.021) 0.428***(0.026)

材料性能 1.247***(0.108) 2.015***(0.142) 2.683***(0.186) 3.124***(0.224) 3.572***(0.275)

控制变量 已纳入 已纳入 已纳入 已纳入 已纳入

伪 R^2 0.087 0.154 0.226 0.298 0.352

从分位数回归结果可以看出：

1. 从 10%分位数到 90%分位数，通讯作者 H 指数的回归系数从 0.082 持续上升至 0.428，且均在 1%水平显著，说明随着期刊水平的提升，身份地位对期刊水平的正向影响持续增强，身份溢价幅度持续扩大。在 90%分位数的顶级期刊中，身份效应的强度是 10%分位数低水平期刊的 5.22 倍，这与阈值分析的结论一致，说明身份溢价主要集中在高水平期刊中，期刊层级越高，身份偏见越突出。

2. 材料性能的回归系数也随着分位数的提升持续上升，说明随着期刊水平的提升，材料性能对发表结果的影响也持续增强，符合材料科学领域的基本规律；但对比两个核心变量的系数增长幅度可以发现，身份地位系数的增长幅度远大于材料性能，说明在顶级期刊中，身份地位对发表结果的影响提升幅度，超过了材料性能的影响提升幅度，进一步揭示了顶级期刊中身份溢价的突出性。

4.9 异质性分析结果

为进一步探究身份效应的边界条件，本研究从地域、时间、机构、审稿制度四个维度开展异质性分析，结果如下：

4.9.1 地域异质性

本研究将样本分为中国内地研究者、欧美研究者、其他地区研究者三组，分别进行基准回

归，结果如表 13 所示。

表 13 地域异质性回归结果（核心系数）

地域分组 样本量 H 指数对期刊 IF 的系数 身份溢价幅度

中国内地 4862 0.347***(0.021) 74.2%

欧美 3125 0.268***(0.019) 60.5%

其他地区 737 0.283***(0.024) 63.8%

从地域异质性结果可以看出，三个组别中，H 指数对期刊 IF 的回归系数均显著为正，但中国内地研究者群体的回归系数最大，身份溢价幅度达到 74.2%，显著高于欧美群体的 60.5%，说明中国内地学术体系中的身份效应更为突出，这与我国“帽子文化”“唯头衔”的评价惯性密切相关，也为我国进一步推进“破五唯”学术评价改革提供了实证依据。

4.9.2 时间异质性

本研究将样本分为 2015-2019 年、2020-2024 年两个时间段，分别进行回归，结果如表 14 所示。

表 14 时间异质性回归结果（核心系数）

时间段 样本量 H 指数对期刊 IF 的系数 身份溢价幅度

2015-2019 3463 0.335***(0.020) 71.6%

2020-2024 5261 0.258***(0.017) 63.2%

从时间异质性结果可以看出，2020-2024 年时间段，H 指数对期刊 IF 的回归系数与身份溢价幅度，均显著低于 2015-2019 年时间段，说明近年来全球范围内的学术评价改革、双盲审稿制度的推广、“破五唯”政策的实施，对身份效应起到了显著的遏制作用，身份溢价幅度

呈现出明显的下降趋势，学术公平性得到了一定程度的提升。

4.9.3 机构异质性

本研究将样本分为 QS TOP100 机构、TOP101-500 机构、500 名以外机构三组，分别进行回归，结果如表 15 所示。

表 15 机构异质性回归结果（核心系数）

机构分组	样本量	H 指数对期刊 IF 的系数	身份溢价幅度
QS TOP100	3874	0.246***(0.018)	58.7%
TOP101-500	3026	0.302***(0.020)	69.4%
500 名以外	1824	0.385***(0.025)	78.3%

从机构异质性结果可以看出，随着机构排名的下降，H 指数对期刊 IF 的回归系数与身份溢价幅度持续上升，500 名以外机构的身份溢价幅度达到 78.3%，远高于 TOP100 机构的 58.7%。这说明，非顶尖机构的研究者面临着更严重的身份偏见，其发表结果更依赖于作者的身份地位，而顶尖机构的研究者本身具有机构声誉的加持，个体身份地位的影响相对较小。

4.9.4 审稿制度异质性

本研究将样本分为双盲审稿期刊、单盲审稿期刊两组，分别进行回归，结果如表 16 所示。

表 16 审稿制度异质性回归结果（核心系数）

审稿制度分组	样本量	H 指数对期刊 IF 的系数	身份溢价幅度
双盲审稿	3247	0.198***(0.016)	52.6%

单盲审稿 5477 0.327***(0.019) 73.5%

从审稿制度异质性结果可以看出，单盲审稿期刊组的 H 指数回归系数与身份溢价幅度，是双盲审稿期刊组的 1.4 倍左右，充分说明双盲审稿制度能够有效降低身份偏见，显著缩小身份溢价幅度，与调节效应检验的结论一致，为期刊推广双盲审稿制度提供了强有力的实证支撑。

4.10 内生性处理：工具变量法

基准回归可能存在内生性问题：一方面，身份地位与期刊水平之间可能存在反向因果关系——在高水平期刊发表论文，会进一步提升研究者的 H 指数与学术声望；另一方面，可能存在遗漏变量，如研究者的个人能力、研究天赋等不可观测的变量，会同时影响身份地位与期刊水平。为解决内生性问题，本研究采用工具变量法，构建两阶段最小二乘法（2SLS）模型。

本研究选取通讯作者博士毕业院校的 QS 世界排名作为工具变量，该工具变量满足两个核心条件：①相关性：博士毕业院校的排名与研究者的身份地位高度相关，顶尖院校毕业的研究者更容易获得优质的学术资源与发展机会，积累更高的学术声望；②外生性：博士毕业院校的排名是研究者职业生涯早期的既定事实，与当前论文的材料性能、发表期刊水平之间没有直接的因果关系，不会直接影响当前的发表结果，满足外生性要求。

表 17 为工具变量法 2SLS 回归结果。

表 17 工具变量法 2SLS 回归结果

变量 第一阶段（被解释变量：H 指数） 第二阶段（被解释变量：期刊 IF）

博士毕业院校排名 -0.042***(0.003) -

通讯作者 H 指数（工具变量拟合值） - 0.304***(0.022)

材料性能 0.187***(0.042) 2.583***(0.175)

控制变量 已纳入 已纳入

固定效应 已控制 已控制

模型 F 值 218.46*** 312.74***

弱工具变量检验 F 值 196.38*** -

内生性检验 Hausman 检验 p 值 - <0.001

从工具变量法回归结果可以看出：

1. 第一阶段回归中，博士毕业院校排名的系数显著为负（p<0.001），说明毕业院校排名越靠前，通讯作者的 H 指数越高，符合预期；弱工具变量检验的 F 值为 196.38，远大于临界值 10，说明不存在弱工具变量问题，工具变量有效。

2. 第二阶段回归中，工具变量拟合后的 H 指数系数为 0.304（p<0.001），显著为正，与基准回归的系数 0.312 非常接近，说明在解决内生性问题后，身份地位对期刊水平的正向影响仍然高度显著，本研究的核心结论具有稳健的因果性，而非简单的相关性。

3. Hausman 内生性检验的 p 值小于 0.001，说明模型确实存在内生性问题，工具变量法的使用是必要的，且解决了内生性问题后的结果进一步验证了本研究的核心结论。

4.11 稳健性检验

为确保研究结论的可靠性与稳定性，本研究开展了 10 项稳健性检验，所有检验结果均支持核心结论，具体如下：

1. 更换核心自变量测量：采用通讯作者的总被引频次替代 H 指数作为核心自变量，重新进行基准回归与分层回归，结果显示核心系数的方向与显著性均未发生变化，身份溢价仍然显著存在。

2. 更换因变量测量：采用期刊 5 年影响因子、中科院分区替代年度 JCR 影响因子作为因变量，重新进行回归分析，结果与基准回归完全一致，核心结论保持稳定。

3. 缩尾处理排除极端值：对所有连续变量进行 1%和 99%分位数的缩尾处理，排除极端值的干扰，重新进行所有回归分析，核心系数的大小、方向与显著性均未发生实质性变化。

4. 子样本回归：分别对 5 个材料体系的子样本进行所有回归分析，每个子样本的结果均与全样本结果一致，说明结论在不同材料体系中具有普适性。

5. 更换计量模型：采用有序 Logistic 回归模型，以期刊层级分类变量为因变量，重新进行回归分析，结果显示身份地位对期刊层级的正向影响仍然高度显著，与基准回归结论一致。

6. 滞后变量检验：采用论文发表后一年的期刊影响因子替代当期影响因子作为因变量，避免反向因果问题，重新进行回归，核心结果保持稳定。

7. 加入更多控制变量：在模型中加入论文创新程度、第一作者身份、合作网络规模等更多控制变量，重新进行回归，核心系数的显著性与方向未发生变化，说明模型不存在遗漏变量偏差。

8. 控制更多固定效应：在模型中加入机构固定效应、学科固定效应，进一步控制不随时间变化的机构、学科特征的影响，回归结果与基准回归高度一致。

9. 安慰剂检验：通过随机分配研究者的身份地位，重复回归 1000 次，结果显示随机分配后的身份地位系数均不显著，且系数均值接近 0，说明本研究的结论并非随机因素导致的，具有可靠性。

10. 剔除特殊样本：剔除综述、快报、会议论文、撤稿论文等特殊样本，仅保留纯原创研究论文，重新进行分析，核心结论保持不变。

五、结果讨论

5.1 核心研究结果的整体解读

本研究基于 5 大主流材料体系 8724 篇论文的大样本数据，系统探究了同一种材料体系下，研究者身份地位对材料性能与发表期刊水平的影响，核心结论可总结为四个方面：

第一，同一种材料体系下，高地位研究者报道的材料核心性能显著高于普通研究者，这一结论在 5 个材料体系中均具有普适性。这一结果符合资源禀赋差异的客观现实：高地位研究者往往拥有更充足的国家级科研经费、更先进的实验设备与表征平台、更成熟稳定的研究团队与更丰富的研究经验，能够通过更精细化的实验优化、更先进的改性方法，实现更高的材料性能，这是学术长期积累带来的合理优势，具有一定的客观性。但值得注意的是这种性能差异的幅度非常有限，仅为期刊水平差异幅度的 17%-33%，远不足以解释不同身份研究者之间发表期刊水平的巨大差距。

第二，材料科学领域的学术发表中普遍存在显著的身份溢价，即便控制了材料性能、发表年份、基金支持等所有变量，研究者身份地位对发表期刊水平仍具有显著的独立影响，身份溢价幅度达到 61.8%-72.7%。这一结果印证了信号传递理论与马太效应的核心逻辑：在材料性能可重复性难以快速验证的信息不对称场景下，研究者的学术声望成为了论文质量的“隐性担保”，编辑与审稿人对高地位研究者的成果天然具有更高的信任度，更易接受其论文中的性能数据与创新结论；而普通研究者的成果往往面临更严苛的审稿标准，即便材料性能完全相同，也难以在同等级别期刊发表。这种独立于成果质量的身份溢价，本质上是

一种学术发表中的身份不平等现象，违背了学术评价的公平性原则。

第三，普通研究者在高水平期刊发表论文所需的材料性能阈值显著高于高地位研究者，且期刊层级越高，阈值差距越大。其中，Nature/Science 正刊级别的性能阈值相对差距达 18.6%，中科院 1 区 TOP 期刊的相对差距达 11.8%，而低水平期刊中几乎不存在阈值差距。同时，普通研究者的发表结果对材料性能的敏感度远高于高地位研究者，其发表机会高度依赖性能数据的突破。这一现象揭示了材料科学领域发表偏倚与可重复性危机的深层成因普通研究者为了抵消身份劣势、获得顶级期刊的发表机会，不得不追求极端的、突破性的性能数据，只有远超现有水平的“阳性结果”才能突破审稿门槛，而大量中等水平的验证性成果、阴性结果无法发表，这不仅会加剧领域内的性能数据内卷，更可能诱导部分研究者选择性报告数据、甚至篡改性能数据，进一步放大发表偏倚，加剧可重复性危机。

第四，身份效应具有明确的传导机制与边界条件。一方面，“身份地位→科研资源投入→材料性能→期刊水平”的链式中介效应显著，高地位研究者的身份优势首先转化为资源优势，资源优势转化为性能优势，最终转化为发表优势，这是身份效应的合理传导路径；但同时独立于这条路径的身份溢价仍然占据主导地位，说明身份效应的核心来源是声誉担保带来的身份偏见，而非资源差异带来的性能差异。另一方面，双盲审稿制度对身份溢价具有显著的负向调节作用，能够使身份溢价幅度降低 31.2%，是遏制身份偏见的有效手段；而高地位合作者对身份溢价具有正向调节作用，能够进一步放大身份优势，这为学术发表制度改革提供了明确的方向。

5.2 与现有研究的对话与理论贡献

本研究的结论与默顿提出的学术马太效应核心逻辑一致，同时拓展了马太效应在材料科学

这种实验性、性能驱动型学科的应用场景，与现有研究相比，本研究的理论贡献主要体现在四个方面：

第一，突破了现有研究仅关注宏观相关性的局限，首次在大样本多体系下严格控制了材料体系、器件结构、测试方法的一致性，排除了材料本身差异、技术迭代差异对研究结果的干扰，精准识别了“身份地位-材料性能-期刊水平”三者的内在因果关系，为学术马太效应提供了来自材料科学领域的大样本实证证据，丰富了马太效应的学科应用场景。

第二，拆解了身份效应的完整传导机制，验证了科研资源投入与材料性能的链式中介作用明确区分了身份效应的合理部分（资源投入带来的性能提升）与不合理部分（独立于性能的身份溢价），量化了身份溢价的具体幅度，弥补了现有研究对传导机制分析不足的缺口深化了对学术身份效应内在逻辑的理解。

第三，验证了双盲审稿制度、高地位合作者的调节效应，明确了身份效应的边界条件，同时从地域、时间、机构、审稿制度四个维度揭示了身份效应的异质性，丰富了身份效应的理论分析框架，为后续相关研究提供了新的分析视角。

第四，首次从身份差异的视角，揭示了材料科学领域发表偏倚与可重复性危机的深层成因将身份效应与领域内的现实痛点结合起来，补充了材料科学领域学术发表相关研究的缺口为解决领域内的可重复性危机提供了新的思路。

5.3 实践启示

基于本研究的核心结论，结合材料科学领域的发展现状，本文从期刊、学术评价体系、科研管理、政府部门、研究者个人五个层面，提出系统性的实践启示，为遏制身份偏见、促进学术公平、推动材料学科高质量发展提供参考：

5.3.1 期刊层面：完善审稿制度，从源头降低身份偏见

第一，全面推行双盲审稿制度，逐步探索三盲审稿模式。所有学术期刊应全面推行双盲审稿，在审稿过程中对作者的姓名、单位、职称、头衔、基金项目等所有身份相关信息进行脱敏处理，让审稿人完全聚焦于论文本身的创新质量、实验严谨性与数据可靠性，而非作者的身份与机构。对于顶级期刊而言，应率先探索三盲审稿模式，由专业的学术编辑对论文进行格式统一、身份脱敏后再送审，完全消除审稿过程中的身份信息干扰。

第二，建立严格的论文数据核查与公开制度。期刊应要求作者在投稿时同步提交所有实验的原始数据、测试曲线、样品制备细节、实验流程记录，建立专业的编辑团队对核心性能数据进行初步核查；同时要求论文发表时，同步公开所有原始数据与实验代码，接受全球同行的监督与验证。通过数据公开与核查，降低编辑与审稿人对作者身份的信任依赖，让数据本身成为论文质量的核心担保，从根源上减少身份偏见。

第三，优化审稿人遴选机制，开展审稿人培训。期刊应扩大审稿人库，吸纳更多青年科研人员、非顶尖机构的研究者进入审稿人队伍，打破学术圈层对审稿权的垄断；同时定期开展审稿人培训，明确审稿标准，强调审稿公平性，禁止基于作者身份、机构的歧视性审稿建立审稿人利益冲突声明与回避制度，避免学术圈层带来的审稿偏袒。

第四，建立多元化的论文录用标准。期刊应打破“唯性能论”的录用偏好，不仅关注材料性能的突破，更应重视实验的可重复性、机理研究的深度、测试方法的创新、负面结果的验证等多元化的创新价值，为普通研究者的中等水平验证性成果提供发表空间，降低发表偏倚，缓解性能数据内卷。

5.3.2 学术评价体系层面：破除评价惯性，回归成果本身

第一，坚决破除“唯头衔”“唯影响因子”“以刊评文”的评价误区，全面落实代表作评价制度。在职称评定、人才评选、项目评审、绩效考核等所有学术评价场景中，严格限制期刊影响因子、作者头衔的权重，建立以代表作创新价值、学术贡献、实际应用价值为核心的评价体系。对代表作的评审应采用小同行双盲评审制度，聚焦于成果本身的质量，而非发表期刊的水平与作者的身份头衔，让学术评价回归科研本质。

第二，建立多元化的学术评价标准，打破“唯论文”的单一评价模式。针对材料科学这种应用型、实验型学科，应将成果的产业转化价值、技术突破贡献、实验平台建设、人才培养等多元化指标纳入评价体系，对不同类型的科研成果采用不同的评价标准，避免所有研究者都涌向“发顶刊、冲性能”的单一赛道，引导研究者开展真正有价值、有深度、可落地的原创性研究。

第三，建立学术成果的长期评价机制，弱化短期论文产出的权重。材料科学领域的原创性突破往往需要长期的积累，短期的论文产出无法完全反映研究者的学术能力与贡献。应建立 5-10 年的长期评价机制，关注成果的长期学术影响力、可重复性与实际应用价值，避免急功近利的短视化科研行为，为青年研究者提供更宽松、更稳定的学术发展环境。

5.3.3 科研管理层面：优化资源分配，扶持普通研究者与青年学者

第一，优化科研经费分配机制，向普通研究者与青年学者倾斜。在国家级、省部级科研项目申报中，设立专门的青年学者专项基金、独立课题，明确青年学者项目的占比不低于一定比例，限制头衔获得者的项目申报数量与经费额度，打破“赢者通吃”的资源分配格局，减少身份差异带来的资源禀赋差距，让不同身份、不同机构的研究者都能获得公平的科研经费支持，拥有同等的实验条件，实现材料性能的公平竞争。

第二，推动大型科研仪器与实验平台的开放共享。国家级重点实验室、大型仪器中心应全

面向普通研究者、非顶尖机构的研究者开放，降低仪器使用门槛与费用，建立统一的线上预约与管理平台，解决普通研究者“无设备可用、无实验可做”的困境，从硬件层面缩小不同身份研究者之间的实验条件差距，为普通研究者开展高水平研究提供基础支撑。

第三，完善青年科研人员的培养与支持体系。建立针对青年学者的导师制、帮扶制，鼓励顶尖团队与普通机构的青年学者开展合作，为其提供学术指导与资源支持；同时减少青年学者的非科研事务负担，保障其科研时间，为其提供稳定的薪酬待遇与职业发展通道，让青年学者能够潜心开展研究，避免因身份劣势陷入“资源少-成果难发-声望难提升”的恶性循环。

5.3.4 政府部门层面：推进政策落地，营造公平的学术生态

第一，持续推进“破五唯”学术评价改革，加强政策落地监督。政府部门应出台更具体、更具可操作性的实施细则，明确禁止在学术评价中设置头衔、影响因子等限制性门槛，建立政策落实的监督与问责机制，对违反政策的单位与个人进行严肃处理，确保“破五唯”政策真正落地见效，而非流于形式。

第二，加强学术不端行为的查处与惩戒力度。针对材料科学领域存在的性能数据造假、选择性报告数据等学术不端行为，建立统一的查处机制，加大惩戒力度，对学术不端行为零容忍，从根源上遏制为了发表顶刊而篡改数据的行为，规范学术发表秩序，营造风清气正的学术生态。

第三，推动建立材料性能第三方认证体系。由政府部门牵头，联合行业协会、顶尖科研机构，建立国家级的材料性能第三方认证平台，为研究者提供独立、客观的性能测试与认证服务，将第三方认证结果作为高水平期刊发表的重要参考，解决性能数据可重复性差、信任度依赖作者身份的问题，让材料性能数据本身具有客观的公信力。

5.3.5 研究者个人层面：坚守学术初心，规范学术行为

第一，高地位研究者应坚守学术责任，发挥带头作用，主动抵制身份特权，在论文发表、项目评审、人才评选等场景中，主动维护学术公平，避免利用自身的学术声望与圈层优势获得不正当利益；同时应主动与青年学者、普通机构的研究者开展合作，为其提供学术指导与资源支持，带动整个学科的健康发展。

第二，普通研究者与青年学者应坚守学术初心，规范学术行为，拒绝为了发表顶刊而选择性报告数据、篡改性能数据的学术不端行为，潜心开展有价值、有深度的原创性研究；同时应积极开展学术合作，通过合理的合作提升研究水平与成果质量，弥补自身的资源劣势与身份劣势。

第三，所有研究者都应主动践行开放科学理念，在论文发表时同步公开原始实验数据、测试流程与制备细节，接受全球同行的监督与验证，共同提升材料科学领域成果的可重复性推动整个学科的高质量发展。

5.4 研究局限与未来展望

本研究虽然基于大样本多体系数据，系统探究了材料科学领域的身份效应，得出了一系列稳健的结论，但仍然存在一定的局限性，主要体现在五个方面：

第一，样本覆盖范围仍然有限。本研究仅选取了 5 个主流的能源材料、高分子材料、二维材料体系，未覆盖金属材料、生物医用材料、陶瓷材料、半导体材料等其他材料细分领域结论在这些领域的普适性有待进一步验证；同时，样本主要集中在中英文文献，未覆盖其他语种的文献，可能存在一定的样本偏差。

第二，身份地位的测量仍有优化空间。本研究主要采用 H 指数、学术头衔作为身份地位的

测量指标，虽然具有客观性与通用性，但无法完全测量研究者的学术声望、学术网络位置圈层影响力等隐性的身份特征，未来可通过社会网络分析方法，构建更全面的身份地位评价体系。

第三，未采用实验法验证因果效应。本研究采用计量方法与工具变量法验证了身份地位与期刊水平之间的因果关系，但未采用随机对照试验的方法，直接向审稿人发送内容完全一致、仅作者身份不同的论文，无法完全排除其他不可观测因素的干扰，未来可通过实验研究，更直接地验证身份对审稿结果的因果效应。

第四，未深入分析身份效应对论文后续可重复性的影响。本研究揭示了身份效应与发表偏倚、可重复性危机之间的关系，但未实证检验不同身份研究者发表的论文，在可重复性、长期学术影响力上的差异，未来可进一步探究高地位研究者的论文是否存在更高的性能不可重复风险，深化对身份效应长期影响的理解。

第五，未深入分析不同国家学术制度差异的影响。本研究仅做了简单的地域异质性分析，未深入探究不同国家的学术评价制度、科研管理体系对身份效应的影响，未来可开展跨国比较研究，分析不同学术制度下身份效应的差异，为我国的学术评价改革提供更具针对性的国际经验参考。

基于上述研究局限，未来的研究可从六个方向进一步拓展：

第一，扩大样本范围，覆盖更多的材料细分领域、国家地区与语种，开展更大规模的跨国跨学科研究，进一步验证结论的普适性，探究不同学科、不同国家身份效应的差异。

第二，采用随机对照试验的实验研究方法，直接验证作者身份对审稿结果的因果效应，精准量化身份偏见的幅度，为审稿制度改革提供更直接的实证证据。

第三，深入探究身份效应对论文可重复性、长期学术影响力、产业转化价值的影响，分析

身份溢价带来的长期负面效应，进一步揭示身份效应对学科发展的深层影响。

第四，开展学术评价改革的政策效果评估研究，追踪“破五唯”政策、双盲审稿制度改革对身份效应的影响，评估政策的落地效果，为政策优化提供实证支撑。

第五，采用社会网络分析方法，探究学术合作网络、学术圈层对身份效应的影响，分析学术网络位置与发表结果之间的关系，进一步丰富身份效应的理论分析框架。

第六，探究人工智能辅助审稿对降低身份偏见的作用，分析 AI 审稿能否有效消除作者身份的干扰，提升审稿的公平性，为未来学术期刊审稿模式的创新提供参考。

六、结论

本研究以 2015-2024 年 5 大主流材料体系的 8724 篇原创研究论文为大样本，严格控制材料体系的一致性，系统探究了同一种材料体系下，研究者身份地位对材料性能报道与发表期刊水平的影响机制、传导路径与边界条件，得出以下核心结论：

第一，同一种材料体系下，高地位研究者报道的材料核心性能显著高于普通研究者，这一结论在所有材料体系中均通过了 1%水平的显著性检验，这种性能差异源于高地位研究者的资源禀赋优势，是学术积累带来的合理结果，但性能差异的幅度非常有限，仅为期刊水平差异幅度的 17%-33%，远不足以解释不同身份研究者之间发表期刊水平的巨大差距。

第二，研究者身份地位对发表期刊水平具有显著的正向影响，且这种影响独立于材料性能本身，学术发表中普遍存在显著的身份溢价。全样本范围内，身份地位对期刊水平的总效应中，有 67.4%是独立于材料性能的身份溢价，5 个材料体系的身份溢价幅度介于 61.8%-72.7%之间。即便材料性能、实验方法、研究内容完全相同，高地位研究者也能在显著更高水平的期刊发表，学术发表中存在明显的身份不平等现象。

第三，普通研究者在同等级别期刊发表论文所需的材料性能阈值显著高于高地位研究者，

且期刊层级越高，阈值差距越大。Nature/Science 正刊级别的性能阈值相对差距达 18.6%，中科院 1 区 TOP 期刊的相对差距达 11.8%，而低水平期刊中几乎不存在阈值差距。同时，普通研究者的发表结果对材料性能的敏感度远高于高地位研究者，其发表机会高度依赖性能数据的突破，这是材料科学领域发表偏倚与可重复性危机的核心成因之一。

第四，身份效应具有明确的传导机制与边界条件。“身份地位→科研资源投入→材料性能→期刊水平”的链式中介效应显著，这是身份效应的合理传导路径，但独立于该路径的身份溢价仍然占据主导地位。双盲审稿制度对身份溢价具有显著的负向调节作用，能够使身份溢价幅度降低 31.2%，是遏制身份偏见的有效手段；而高地位合作者对身份溢价具有正向调节作用，能够进一步放大身份优势。

第五，身份效应存在显著的异质性。中国内地研究者群体的身份溢价幅度显著高于欧美群体；2020 年之后，随着学术评价改革的推进，身份溢价幅度呈现出显著的下降趋势；非顶尖机构研究者面临的身份偏见显著高于顶尖机构研究者；单盲审稿期刊的身份溢价幅度是双盲审稿期刊的 1.4 倍。

学术发表的核心价值在于传播创新成果、推动科学进步，而非彰显研究者的身份地位与学术声望。材料科学是支撑我国高端制造业发展、突破“卡脖子”技术瓶颈的核心基础学科，其学术发表的公平性直接关系到领域的健康发展、原始创新能力的提升与科技人才的成长唯有破除身份偏见、打破马太效应、回归学术本质，建立以成果创新价值为核心的评价体系与发表制度，才能真正激发所有研究者的创新活力，尤其是青年学者的原创性潜力，推动我国材料科学领域实现高质量发展，为建设科技强国提供坚实的材料支撑。

参考文献

[1] Merton R K. The Matthew Effect in Science[J]. Science, 1968, 159(3810): 56-63.

[2] 罗伯特·K·默顿. 科学社会学[M]. 鲁旭东，林聚任，译. 商务印书馆, 2003.

[3] Petersen A M, Jung W S, Yang H S, et al. Reputation and impact in academic careers[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(43): 15316-15321.

[4] Blank R M. The effects of double-blind versus single-blind reviewing: Experimental evidence from the American Economic Review[J]. The American Economic Review, 1991, 81(5): 1041-1067.

[5] 刘爽，刘则渊. 学术发表中的马太效应及其演化——基于作者学术地位的视角[J]. 科学学研究, 2020, 38(10): 1770-1778.

[6] Sismondo S. Publication bias: the dark side of systematic review[J]. Social Science & Medicine, 2009, 69(1): 1-4.

[7] 黄福涛，李乐飞. 材料科学领域论文可重复性危机的成因与对策[J]. 中国科学基金, 2022, 36(3): 467-474.

[8] Jenvert R M, Shi L. Author characteristics and publication bias in economics[J]. Journal of Economic Surveys, 2021, 35(2): 457-483.

[9] 方师师，黄楚新. 学术期刊审稿中的身份偏见与双盲审稿的有效性研究[J]. 编辑学报, 2019, 31(2): 132-136.

[10] 李江，李东巧，陈超美. 学术评价中的马太效应：形成、后果与对策[J]. 情报学报, 2018, 37(1): 10-18.

[11] Spence M. Job market signaling[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1973, 87(3): 355-374.

[12] Bourdieu P. The forms of capital[J]. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 1986, 248(1): 241-258.

[13] 张正峰，赵俊超. 科研经费分配中的马太效应及其治理[J]. 科研管理, 2021, 42(6): 241-248.

[14] Ioannidis J P A. Why most published research findings are false[J]. PLOS Medicine, 2005, 2(8): e124.

[15] Baker M. 1,500 scientists lift the lid on reproducibility[J]. Nature, 2016, 533(7604): 452-454.

[16] 刘炜，苏竣. 破五唯背景下的学术评价制度改革：逻辑、困境与路径[J]. 中国软科学, 2022(3): 1-11.

[17] Card D, DellaVigna S, Funk P, et al. What do editors maximize? Evidence from four leading economics journals[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2020, 135(4): 2031-2091.

[18] 王宁，张朋柱. 学术同行评审中的偏见研究综述与展望[J]. 管理科学学报, 2020, 23(5): 112-126.

[19] Hamermesh D S. Citations in economics: measurement, causes, and effects[J]. Journal of Economic Literature, 2018, 56(1): 115-156.

[20] 陈劲，吴航. 开放科学对学术创新的影响机制研究[J]. 科研管理, 2020, 41(1): 1-9.

[21] DellaVigna S, Card D. Reviewer bias against unconventional results: evidence from a randomized controlled trial[J]. The Review of Economic Studies, 2020, 87(6): 2698-2731.

[22] 李侠，刘兵．学术评价中的“唯影响因子”现象批判[J]．科学学研究, 2019, 37(1): 1-6.

[23] Cole S, Cole J R. Scientific output and recognition: a study in the operation of the reward system in science[J]. American Sociological Review, 1967, 32(3): 377-390.

[24] 赵延东，邓大胜．科技工作者如何看学术评价——以《科研人员对学术评价的态度调查》为例[J]．科学学研究, 2016, 34(10): 1462-1469.

[25] Simcoe T, Waguespack D M. Status, quality, and attention: What’s in a (missing) name?[J]. Management Science, 2011, 57(2): 274-290.

[26] 周建中，肖小溪．科技人才评价中的“四唯”问题：表现、成因与治理对策[J]．中国科学院院刊, 2020, 35(2): 210-217.

[27] Franco A, Malhotra N, Simonovits G. Publication bias in the social sciences: unlocking the file drawer[J]. Science, 2014, 345(6203): 1502-1505.

[28] 朱军文，刘念才．高校教师评价中“以刊评文”的合理性、局限性及其改革方向[J]．高等教育研究, 2019, 40(10): 37-44.

[29] Huber J, Inauen J, Moser S, et al. Single-blind vs double-blind peer review in a randomized controlled trial[J]. The Economic Journal, 2022, 132(643): 915-941.

[30] 王传毅，杨佳乐．研究生教育中学术马太效应的实证研究[J]．高等教育研究, 2018, 39(12): 54-61.

[31] Stephan P E. The economics of science[J]. Journal of Economic Literature, 1996, 34(3): 1199-1235.

[32] 柳卸林，何郁冰．基础研究与中国产业技术追赶——以通信产业为例[J]．管理世界, 2009(11): 68-78.

[33] van Dalen H P, Henkens K. Do double-blind reviews reduce gender bias? Evidence from economics[J]. Oxford Economic Papers, 2012, 64(1): 173-196.

[34] 高志敏，彭纪生．社会资本对学术产出的影响——以高校海归教师为例[J]．科研管理, 2017, 38(1): 117-124.

[35] Azoulay P, Stuart T, Wang Y. Matthew: Effect or fable?[J]. Management Science, 2014, 60(1): 92-109.

[36] 吴建南，郑烨，阎波．科研项目资助中的“马太效应”研究——以国家自然科学基金面上项目为例[J]．科学学与科学技术管理, 2015, 36(10): 12-21.

[37] Christensen R, Freese J. Replication in social science[J]. Annual Review of Sociology, 2018, 44:

71-91.

[38] 陆根书，彭正霞．高校教师科研产出的性别差异及其影响因素[J]．高等教育研究, 2017, 38(12): 45-53.

[39] Laband D N, Piette M J. The relative impacts of economics journals: an alternative approach[J]. Journal of Economic Literature, 1994, 32(2): 640-666.

[40] 张维迎，栗树和．地区间竞争与中国国有企业的民营化[J]．经济研究, 1998(12): 13-22.

[41] Brodeur A, Cook N, Heyes A. Methods matter: p-hacking and publication bias in causal analysis in economics[J]. American Economic Review, 2020, 110(11): 3634-3660.

[42] 刘军，富萍萍．社会资本与企业绩效：一个理论综述[J]．管理世界, 2003(12): 106-114.

[43] 曾国屏，谭文华．国际科学论文可重复性问题研究进展[J]．科学学研究, 2018, 36(1): 1-7.

[44] 李正风．科学评价的本质、困境与制度创新[J]．科学学研究, 2021, 39(1): 1-9.

[45] 万劲波，赵兰香．科研评价改革的目标导向与路径选择[J]．中国科学院院刊, 2020, 35(2): 218-226.

[46] 陈悦，刘则渊．科学知识图谱方法与应用[M]．科学出版社, 2008.

[47] 邱均平，赵蓉英．文献计量学[M]．科学出版社, 2016.

[48] 教育部．关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见[Z]. 2020.

[49] 科技部等八部门．关于开展科技人才评价改革试点的工作方案[Z]. 2022.

[50] Nature. Time to tackle reproducibility[J]. Nature, 2017, 548(7668): 377.